

EXAME FINAL DE FISICA I GUIA DE CORRECÇÃO

Curso: LECC, LEET, LEIT

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: GRUPO DE DISCIPLINA

1ª Época

Data: 22-Jun-2023

Duração: **120 min.**

Pontuação: **580**

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Cotação: 1(30; 70)

2(60; 80)

3(50; 70)

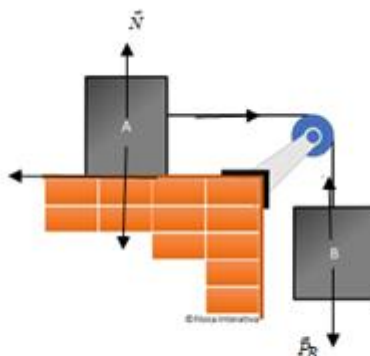
4(80; 60)

5(80)

1. A posição de um objecto que se desloca ao longo do eixo x é dada por $x(t) = 3t - 4t^2 + t^3$, onde x em metros e t em segundos.
 - a) Determine a posição do objecto para $t = 2$ s

$$x(t) = 3 \times 2 - 4 \times 2^2 + 2^3 \Rightarrow x = -2 \text{ m}$$
 - b) Qual é a velocidade média para o intervalo de tempo $t = 2$ s a $t = 4$ s

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3 \times 4 - 4 \times 4^2 + 4^3) - (3 \times 2 - 4 \times 2^2 + 2^3)}{4 - 2} = \frac{12 - (-2)}{2} \Rightarrow v_m = 7 \text{ m/s}$$
2. No arranjo experimental da figura o coeficiente de atrito entre o bloco de massa A e a superfície de movimento é igual a 0,12 e o fio tem massa desprezível, os blocos têm massas $m_A = 2 \text{ kg}$ e $m_B = 4 \text{ kg}$.
 - a) Represente todas as forças que actuam sobre o arranjo experimental;



Nas cordas tem-se duas tensões simétricas iguais a T ; No bloco A existe peso $\vec{P}_A$ para baixo; no contacto do bloco A com a superfície existe força de atrito cinético $\vec{F}_c$

- b) Determine a aceleração do corpo A

$$N - P_A = 0$$

$$N = P_A = m_A \times g$$

$$T - F_c = m_A \times a \Leftrightarrow T - \mu_c \times N = m_A \times a \Leftrightarrow T - \mu_c \times m_A \times g = m_A \times a \Rightarrow a = \frac{m_B \times g - \mu_c \times m_A \times g}{m_A + m_B} \Rightarrow a = 6,14 \text{ m/s}^2$$

$$P_B - T = m_B \times a \quad m_B \times g - T = m_B \times a \quad m_B \times g - T = m_B \times a$$

3. Duas massas A e B, ambas de 2 kg, colidem. As velocidades antes da colisão são: $\vec{v}_A = 15\vec{i} + 30\vec{j}$ e $\vec{v}_B = -10\vec{i} + 5\vec{j}$. Após a colisão, sabe-se que $\vec{v}_A = -5\vec{i} + 20\vec{j}$. Todas as velocidades são em metros por segundo.

a) Qual é a velocidade de B?

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \Rightarrow 2(15\vec{i} + 30\vec{j}) + 2(-10\vec{i} + 5\vec{j}) = 2(-5\vec{i} + 20\vec{j}) + 2v_2' \Rightarrow v_2' = 10\vec{i} + 15\vec{j}$$

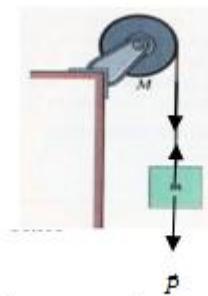
b) Que quantidade de energia cinética foi ganha ou perdida na colisão?

$$E_{Ki} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \Rightarrow E_{Ki} = 1250 J \text{ (antes da colisão)} \quad E_{Kf} = \frac{m_1 v_1'^2}{2} + \frac{m_2 v_2'^2}{2} \Rightarrow E_{Kf} = 750 J \text{ (na colisão)}$$

Logo, houve perda de energia cinética de $-500 J$

4. Um objecto de momento de inércia $I_{CM} = \frac{MR^2}{2}$, raio $R = 12 \text{ cm}$ e $M = 400 \text{ g}$ com massa suspensa $m = 50 \text{ g}$, determine:

a) a aceleração linear do sistema;



Então, actuam três forças, o peso P , a tensão T na corda para cima e o torque τ na roldana

$$P - T = m a \quad \Leftrightarrow \quad m g - T = m a$$

$$\tau = I \alpha \quad \tau = \frac{MR^2}{2} \frac{a}{R} \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{m g}{\frac{MR}{2} + m} \Rightarrow a = 6,62 \text{ m/s}^2$$

b) a velocidade de m após ela ter descido 50 cm a partir do repouso.

$$v^2 = v_0^2 + 2 a h \Rightarrow v = \sqrt{2 a h} \Rightarrow v = 2,57 \text{ m/s}$$

5. A função $x(t) = 6 \cos(3\pi t + \pi/3)$ descreve o MHS de um corpo. Com base nela, quais são a constante de fase e a velocidade angular do corpo?

$$\text{Comparando com } x(t) = A \cos(\omega t + \theta) \Rightarrow \text{Fase } \theta = \pi/3 \text{ e velocidade angular } \omega = 3\pi \text{ rad/s}$$

FIM

